

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES, INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
UN ENERĢĒTIKAS FAKULTĀTE
FOTONIKAS, ELEKTRONIKAS UN ELEKTRONISKO
SAKARU INSTITŪTS

1.Laboratorijas darbs

Iegulto sistēmu arhitektūra un perifērijas iekārtas

Bakalaura studiju programmas
“Viedās elektroniskās sistēmas”

2. kursa RECV0 2.grupas students,
Rīks Sipovičs

Studenta apliecības Nr. 241REC061

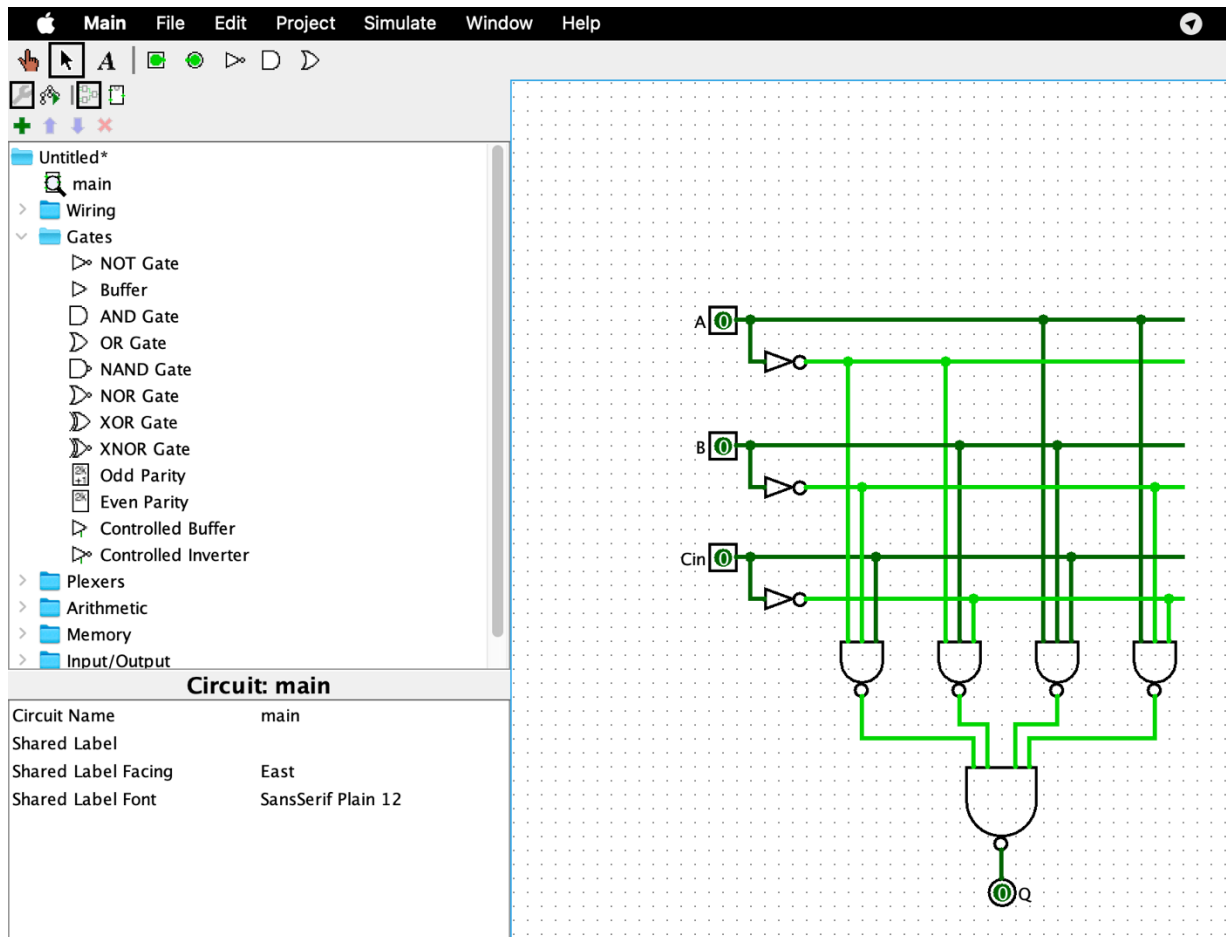
Rīga 2026

SATURS

Lab 1.1.....	3
1 BIT ADDER	3
1 BIT FULL ADDER	4
Lab 1.2.....	4
1 BIT FULL ADDER SIMBOLS	4
Lab 1.3.....	5
8 BIT FULL ADDER	5

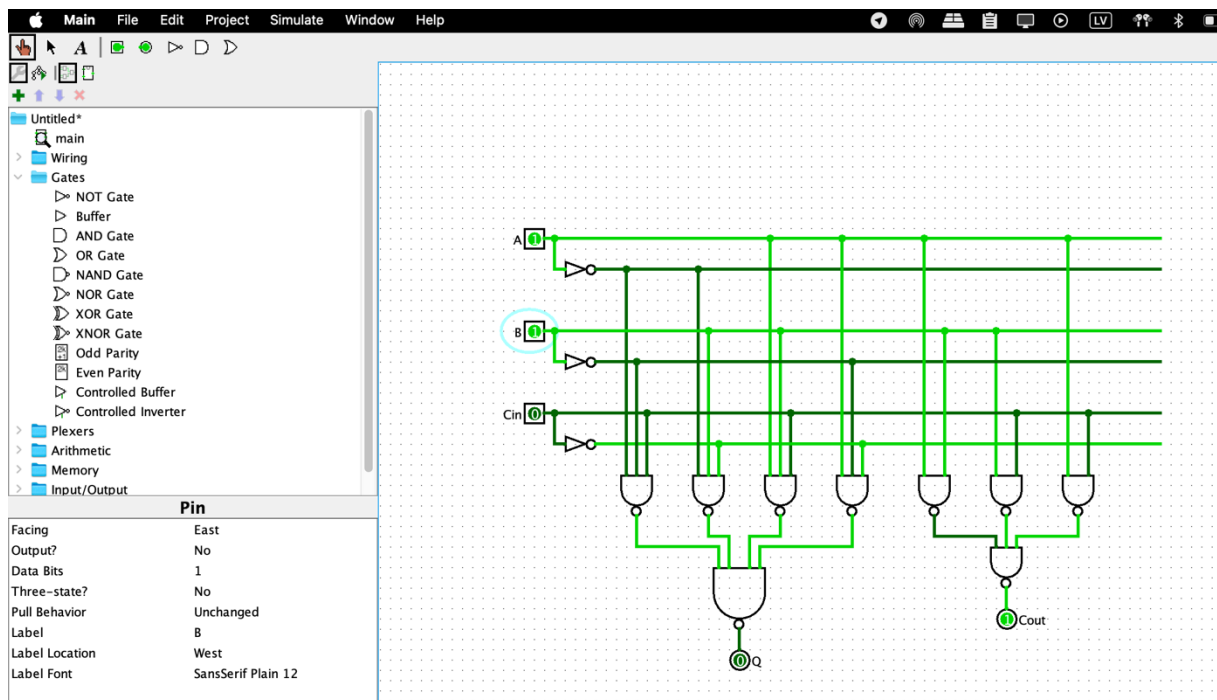
Lab 1.1.

1 BIT ADDER



0.1. attēls 1 bit adder.

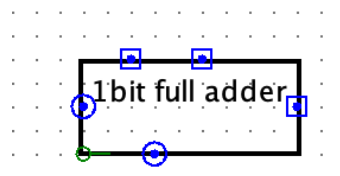
1 BIT FULL ADDER



0.2. attēls 1 bit full adder.

Lab 1.2.

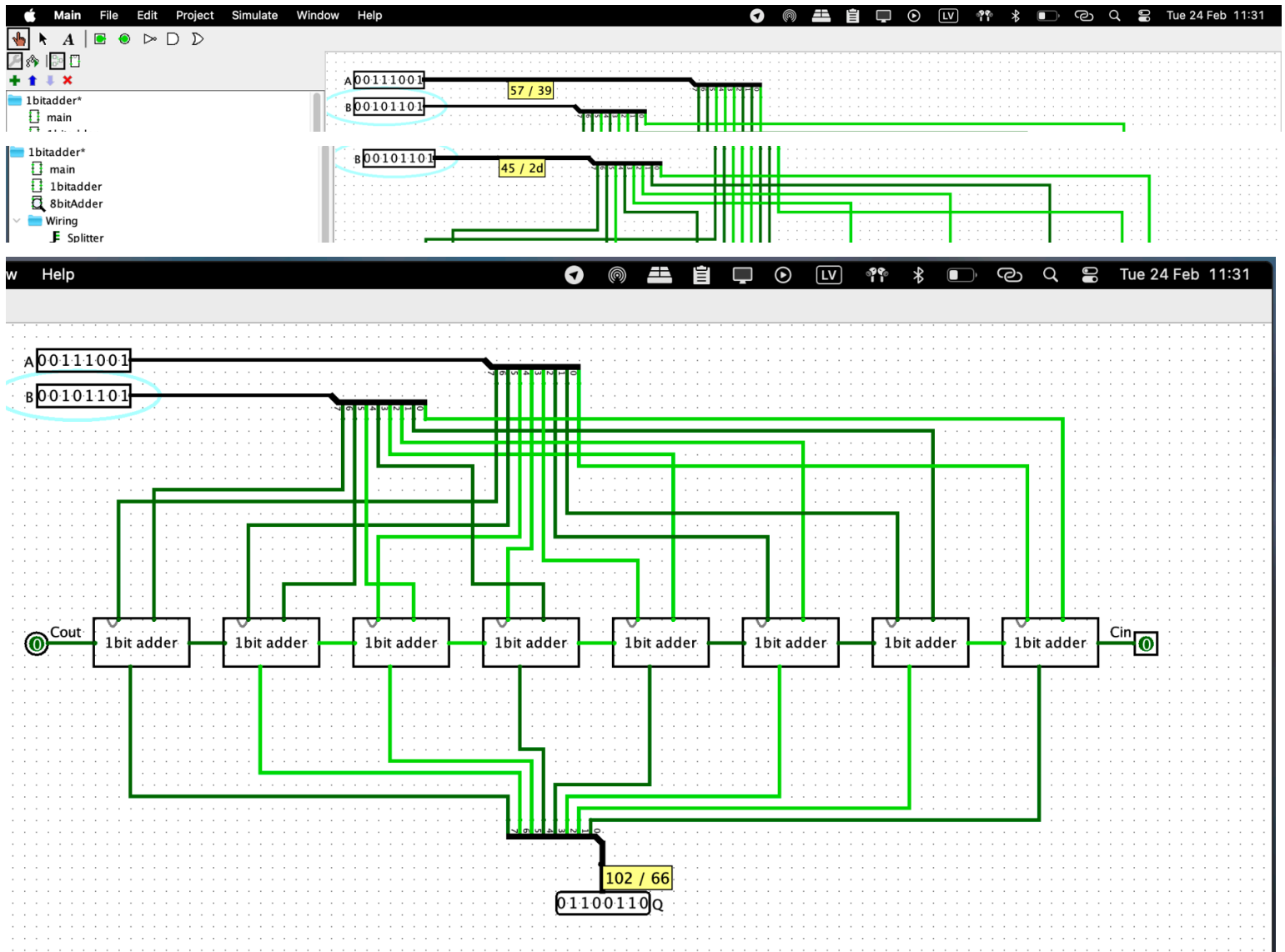
1 BIT FULL ADDER SIMBOLS



0.1. attēls 1 bit full adder.

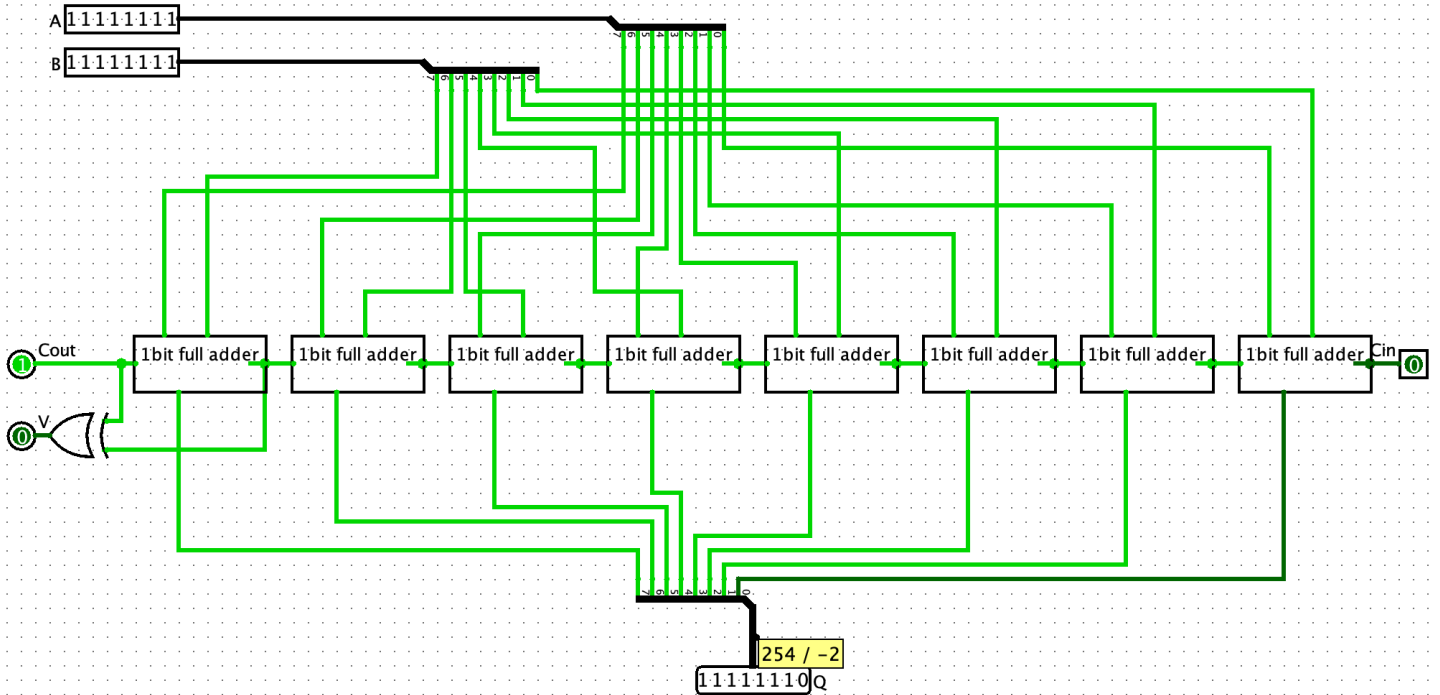
Lab 1.3.

8 BIT FULL ADDER



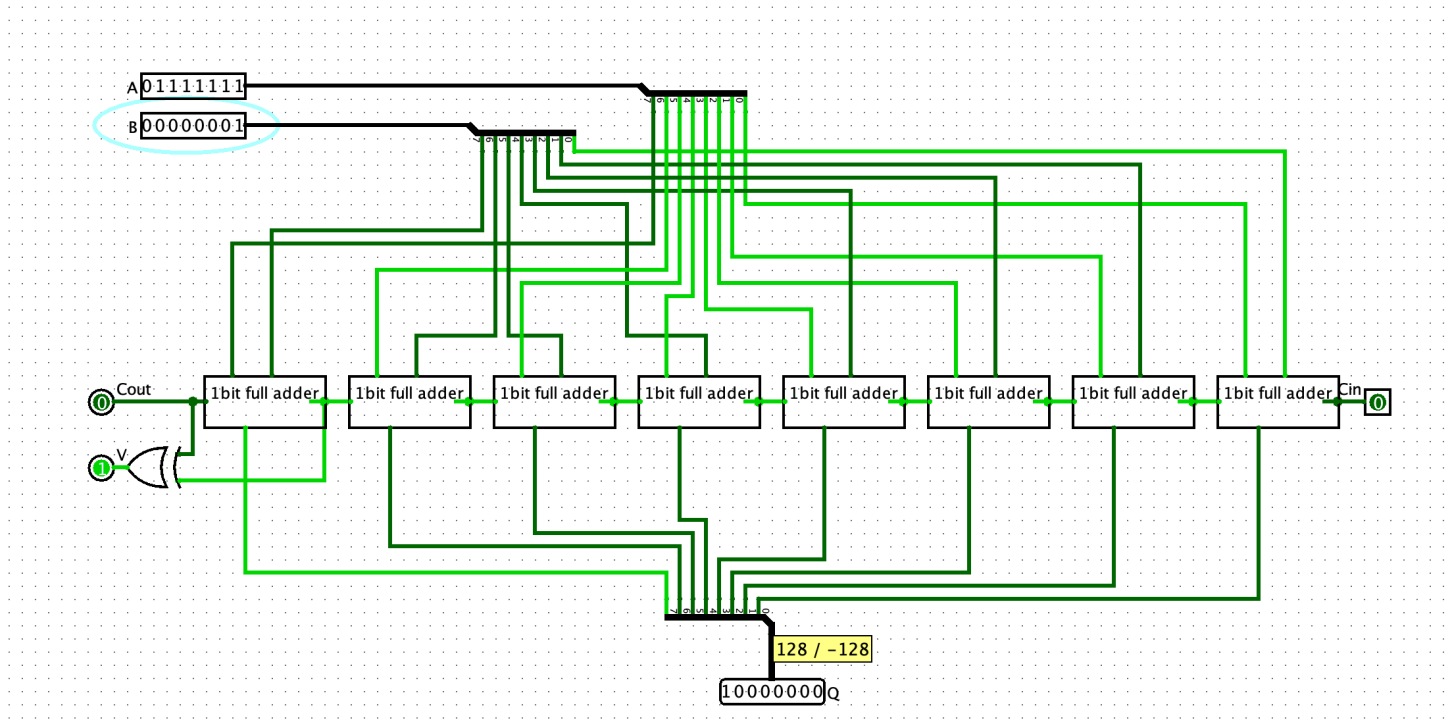
0.1. attēls 8 bit adder.

$$57 + 45 = 102$$



0.2. attēls 8 bit adder.

Unsigned overflow: 8-bit adderī tas notiek, ja rezultāts pārsniedz 255. To parāda Cout = 1, jo parādās pārnesums ārpus MSB (9. bits).



0.3. attēls 8 bit adder.s

Signed overflow: to parāda $V = 1$. Tas notiek, ja saskaita divus pozitīvus vai divus negatīvus skaitļus, bet rezultāta zīme kļūst pretēja.

$$+127+1=128$$

$$01111111+00000001=10000000=-128$$